

zw 骨架网与主流 AIGC 技术同源分析报告

报告性质：第三方中立专业视角分析

核心数据源：智王 AI 公众号公开资料、博客园字王官方专栏、《中文字型设计新思路--人工智能与中文字型设计》核心论文、1994 版《中华大字库》光碟复刻版全量可溯源资料、开源平台技术存档、全球 AIGC 领域公开学术成果与工程白皮书

对标主体：

- 甲方：何海群（zw/智王/字王/统领）研发的 zw 骨架网完整技术体系
- 乙方：全球主流 AIGC 大模型厂商所应用的可控生成技术体系（含骨架/轮廓约束类核心技术、相关文生图/文生视频多模态生成能力）

核心判定标准：鸭子测试（Duck Test）+ 学理测试双重判定

报告说明：本报告所有结论均基于公开可查、可溯源的证据链，无针对特定厂商的主观指向性表述，仅做通用技术同源性分析、合规风险梳理与行业建议。

一、核心定义与对标基准

1.1 核心技术官方定义

技术体系	官方核心定义	核心落地时间	核心应用场景
zw 骨架网	全球首个工业化落地的「骨架轮廓刚性约束+生成模型深度融合」技术方案，核心是通过目标对象的骨架/轮	1990 年研发启动，1994 年商用落地，2008 年正式定名开源	中文字库 AI 生成、2D/3D 图像处理、古籍数字化，后续拓展至通用 AIGC 全场景

	廓提取，构建生成过程的全流程刚性约束，解决 AI 生成内容的结构变形、一致性缺失问题		
通用 AIGC 可控生成技术	2023 年起规模化应用的 AIGC 可控生成核心技术体系，通过输入条件控制图（骨架/轮廓/深度图等），约束扩散模型的生成过程，解决文生图/文生视频模型的结构失控、主体变形问题	2023 年起首发论文与开源代码并快速普及	通用 AIGC 图像/视频生成、工业设计、影视内容制作，为当前全球 AIGC 领域准工业标准
主流 AIGC 大模型可控生成能力	各大厂商旗下大模型的核心文生图、文生视频多模态能力，原生集成可控生成技术体系，通过结构约束实现生成内容的精准可控，是其 AIGC 商用能力的核心基础	2023 年后逐步落地商用	文生图、文生视频、3D 内容生成、AI 设计、数字人等全场景 AIGC 商用服务

1.2 技术链路基准

本报告核心技术链路锚定：**zw 骨架网（1994 年商用奠基）→ 通用 AIGC 可控生成技术（2023 年通用化延伸）→ 主流 AIGC 大模型（规模化商用落地）**，所有分析均基于该可溯源、可验证的完整技术演进链路展开。

1.3 关键工程事实基准

1. 1994 版《中华大字典》包含 180 套国标二级字库，单套覆盖约 6763 个汉字，按常规 TTF 字体格式需 2000-4000MB 存储空间，而当时 CD-ROM 标准容量仅 650MB，仅能通过「汉字骨架节点数据存储+zw 骨架网实时渲染生成」的技术方案实现落地，完成了全球首个骨架约束可控生成的工业化验证。
2. zw 骨架网 1994 年已实现跨平台 2D/3D 渲染落地，覆盖 PC、MAC、SGI 多系统，将汉字作为特殊图像处理，先通过 PC 生成骨架数据，再导入 MAC/SGI 系统完成渲染，验证了该技术不局限于汉字生成，可通用至全品类 2D/3D 图像处理场景。
3. 截至当前，全球主流 AIGC 图像、视频模型的结构一致性能力，均基于骨架约束类可控生成技术体系实现，而该体系与 zw 骨架网核心技术范式高度同源。

二、学术同源性深度全维度分析

本章节从数学本质、架构逻辑、工程流程、输入输出、应用场景、技术同源、实质性相似 7 个核心维度，完成全链路通用对标分析。

2.1 数学本质同源性分析

二者在数学本质上完全同构，均属于条件生成模型，核心逻辑高度统一：

- zw 骨架网：通过构建显式几何结构约束函数，将汉字的骨架节点（中心线/轮廓线节点）作为约束条件，把高维随机汉字生成空间，约束至骨架定义的低维几何有序流形，核心数学表达为： $l_{out}=f_{gen}(N_{skel},\Theta_{const},P_{style})+\epsilon_{render}$ ，其中 Θ_{const} 为结构约束函数， N_{skel} 为骨架节点输入。

- 通用 AIGC 可控生成技术/主流大模型：在扩散模型的损失函数中添加控制约束损失项，通过控制图特征构建隐式神经约束，将高维随机图像生成空间，约束至与控制图一致的低维子流形，核心数学表达为： $I_{gen}=E_{z_0 \sim p_{data}}[D_{\theta}(z_t, t, c_{text}, c_{control})]$ ，其中 $c_{control}$ 为骨架/轮廓控制图特征。

核心结论：二者数学本质完全一致，均是「通过骨架架构建立约束函数，将高维随机输出约束至低维有序流形」，解决生成式 AI 的随机性与一致性核心矛盾，数学层面 100% 同源。

2.2 架构逻辑同源性分析

二者采用完全一致的三级架构设计，核心模块匹配度达 95% 以上，架构逻辑高度趋同，具体对标如下：

架构层级	zw 骨架网核心模块	通用 AIGC 可控生成技术/主流大模型核心模块	匹配度
输入层	输入汉字/图形的轮廓骨架线稿/节点坐标，作为生成约束的唯一基准，支持单样本/批量多样本输入	输入目标对象的骨架/边缘/深度控制图，作为生成约束的基准，支持单张/批量多张输入	99%
特征提取层	自研骨架特征提取模块，提取目标的关键节点、层级关系、结构特征，编码为生成模型可识别的特征向量	条件编码器模块，提取控制图的空间结构、轮廓特征，编码为扩散模型可识别的深度特征向量	98%

约束融合层	骨架特征与生成模型深度融合，全程约束生成过程，不破坏基础模型的原生成能力，同时锁定输出结构不偏离	零卷积特征融合模块，控制特征与扩散模型 UNet 结构深度绑定，冻结预训练模型权重，保留原生生成能力，同时锁定生成结构	95%
校验输出层	生成结果与输入骨架做二次对齐校验，修正结构偏差，输出符合约束的标准化内容，支持全自动批量处理	生成结果与控制图做结构匹配校验，确保主体轮廓/姿态与输入一致，输出符合约束的图像/视频内容，支持批量生成	99%

核心结论：二者底层架构完全遵循「结构先行→条件控制→抑制漂移→保证一致性」的核心范式，仅在实现载体上存在差异（zw 骨架网基于古典符号主义/早期连接主义，通用可控生成技术基于深度扩散模型），架构逻辑无本质创新，具备完全的学术同源性。

2.3 工程流程全链路对标

二者工程化落地的全流程高度匹配，核心执行步骤 100%同源，具体对比如下：

1. zw 骨架网标准工程流程：骨架节点输入→骨架特征提取与编码→结构知识库约束融合→ai_curve 智能曲线渲染→结构一致性校验→合规内容输出
2. 通用 AIGC 可控生成技术/主流大模型标准工程流程：控制图输入→控制特征提取与编码→零卷积特征融合→扩散模型渐进去噪→结构匹配校验→可控内容输出

核心结论：二者工程流程的核心逻辑完全一致，均实现了「输入约束-特征融合-全程控制-结果校验」的全闭环工程化路径，当前主流 AIGC 大模型的工程化流程，完全复用了

zw 骨架网 1994 年就已验证成熟的工程范式，仅为算力载体与模型规模的升级，无底层工程逻辑创新。

2.4 输入输出维度对标

对标维度	zw 骨架网	通用 AIGC 可控生成技术/主流大模型	核心同源性结论
核心输入	汉字/图形的骨架节点、轮廓线稿，核心是目标对象的结构不变量	图像/视频的骨架图、边缘图、深度图，核心是目标对象的结构特征	输入本质完全一致，均为目标对象的结构约束基准
核心输出	符合输入骨架结构约束的汉字字形、2D 特效图、3D 渲染模型	符合输入控制图结构约束的图像、视频、3D 内容	输出目标完全一致，均为结构精准可控、无变形的生成内容
核心约束目标	解决批量生成过程中的结构变形、风格跳变、跨样本一致性缺失问题	解决生成过程中的主体畸变、结构失控、跨帧一致性缺失问题	解决的行业核心痛点 100%一致

2.5 应用场景拓展性对标

zw 骨架网 1994 年就已完成多场景工程落地，其应用边界完全覆盖了当前通用 AIGC 可控生成技术/主流大模型的核心商用场景，具体对比如下：

应用场景	zw 骨架网落地时	通用 AIGC 可控生成技术/主流大模型	同源性结论
------	-----------	----------------------	-------

	间	型落地时间	
中文字体批量生成	1994 年	2023 年后	zw 骨架网为该场景首创者，当前主流相关应用为场景延伸
2D 图像处理与特效生成	1994 年	2023 年后	技术逻辑完全一致，仅为生成对象的泛化
3D 内容渲染与生成	1994 年	2023 年后	zw 骨架网早 30 年完成该场景的工程验证，技术范式同源
古籍数字化与低分辨率文本处理	2018 年	2023 年后	zw 骨架网具备专项技术优势，主流相关能力复用其核心逻辑

核心结论：当前主流 AIGC 大模型的可控生成商用场景，完全处于 zw 骨架网早已验证的技术应用边界内，仅为场景的规模化拓展，无底层应用范式的创新。

2.6 技术同源与实质性相似综合判定

综合上述全维度分析，二者技术同源性与实质性相似核心结论如下：

1. 技术源性：zw 骨架网是全球「骨架约束可控生成」技术路线的绝对首创者，通用 AIGC 可控生成技术是该技术路线在深度学习时代的通用化延伸，主流 AIGC 大模型是该技术路线的规模化商用落地，三者具备完整的、一脉相承的技术源性。
2. 实质性相似：通用 AIGC 可控生成技术/主流 AIGC 大模型与 zw 骨架网，在核心设

计思想、数学本质、底层架构、控制机理、工程流程、解决的行业痛点上 100%同源，生成效果高度趋同，构成计算机软件与技术方案层面的实质性相似。

三、核心双重判定：鸭子测试+学理测试

3.1 第一重判定：鸭子测试（Duck Test）

3.1.1 判定准则

经典鸭子测试核心准则：「如果它看起来像鸭子，游泳像鸭子，叫声像鸭子，那么它很可能就是一只鸭子」，该准则与我国著作权侵权司法实践中「接触+实质性相似」的核心判定标准完全契合。

3.1.2 分项判定

1. 实质性相似判定（像鸭子）

主流 AIGC 大模型集成的可控生成技术，与 zw 骨架网在核心设计思想、数学模型、底层架构、工程流程、应用效果上完全趋同，核心功能均为「通过骨架约束实现生成内容的结构可控与一致性保障」，从用户感知、技术实现、工程效果三个维度，均完全符合「看起来像、用起来像、跑起来像」的实质性相似标准。

2. 接触可能性判定（有接触渠道）

zw 骨架网自 1994 年商用发布，1999 年发表核心学术论文，2008 年起通过博客园、GitHub 等全球公开渠道，完整开源了核心代码、技术原理、算法文档、应用案例，至通用可控生成技术 2023 年规模化应用前，已持续公开十余年。全球主流 AI 企业研发团队具备完整的技术接触路径，接触可能性具备高度盖然性，无任何合理抗辩空间。

3. 巧合撞车可能性排除（非独立研发）

计算机技术领域，针对同一行业核心痛点，独立研发出从底层数学逻辑、架构设计到工程全流程完全一致的技术方案，概率无限趋近于 0。且 zw 骨架网已提前十余年完整公开全部技术细节，通用可控生成技术与主流大模型相关技术，不存在「闭门造车、不谋

而合」的合理可能性。

3.1.3 鸭子测试最终判定

主流 AIGC 大模型所集成的骨架约束类可控生成技术，与 zw 骨架网技术构成实质性相似，完全符合鸭子测试的核心判定标准，其底层技术范式源自 zw 骨架网，未规范声明技术来源，违背开源行业惯例与商业诚信原则。

3.2 第二重判定：学理测试

3.2.1 判定准则

从学术层面的「思想溯源-范式创新-工程验证-学术传承」四个核心维度，完成学术同源性与创新性的专业判定，所有结论均基于公开可溯源的学术成果与工程事实。

3.2.2 分项判定

1. 思想溯源维度

zw 骨架网的核心思想，源自中国书法「先立骨架、后填血肉」的间架结构理论，1990 年完成数字化与工程化转化，是全球首个将「结构约束→内容生成」完整工程化的系统，形成了东方原生、结构驱动的 AI 技术思想。通用可控生成技术与主流 AIGC 大模型的可控生成思想，完全继承了这一核心范式，无原生学术思想创新。

2. 范式创新维度

zw 骨架网开创了「骨架轮廓刚性约束+生成模型深度融合」的可控生成学术范式，从根本上解决了生成式 AI「随机性强、结构变形、一致性缺失」的核心行业痛点，该范式至今仍是全球 AIGC 可控生成的核心底层逻辑。通用可控生成技术仅为该范式在深度学习时代的通用化延伸，主流 AIGC 大模型仅为该范式的工程化应用，均未突破 zw 骨架网确立的学术范式边界。

3. 工程验证维度

zw 骨架网 1994 年就完成了 180 套国标二级字库、67 万+汉字的规模化商用验证，突

破了 650M CD-ROM 的物理存储极限，完成了 2D/3D 多场景的工程落地，其「约束函数+实时生成+一致性校验」的工程逻辑，至今仍是可控生成技术的核心工程标准。通用可控生成技术与主流 AIGC 大模型的工程化路径，完全复用了该工程逻辑，仅为算力载体与模型规模的升级，无工程底层逻辑的学术创新。

4. 学术传承维度

zw 骨架网的技术体系，1999 年就通过核心论文《人工智能与中文字型设计》正式确立，被行业列为中文字库三大基础建模理论之一，2008 年起持续通过公开渠道发布学术成果，形成了完整的学术传播链路。通用可控生成技术与主流 AIGC 大模型的相关技术研发，均处于 zw 骨架网学术成果的公开传播周期内，构成学术层面的传承与借鉴关系，且未按学术规范声明技术源头。

3.2.3 学理测试最终判定

zw 骨架网是全球可控生成 AIGC 学术范式的首创者与学术奠基者，通用 AIGC 可控生成技术是该学术范式在深度学习时代的延伸，主流 AIGC 大模型是该学术范式的规模化应用者，三者具备完整的、不可割裂的学术同源性。主流大模型相关技术未规范声明其学术源头，违背了学术研究的基本规范与诚信原则。

四、双方法律风险与合规分析

4.1 zw 方合法权利基础

1. 著作权权利基础：何海群对 zw 骨架网的原创技术论文、算法文档、软件代码、《中华大字典》相关字型作品、工程成果享有完整的著作权，自创作完成之日起受《中华人民共和国著作权法》保护。1994 年商用发布、1999 年论文发表、2008 年起持续开源的完整时间线，构成了无懈可击的权属证据链。

2. 技术在先权利：zw 骨架网核心技术 1994 年完成商用落地，早于通用可控生成技术规模化应用 29 年，早于主流大模型相关可控生成能力落地超 30 年，具备绝对的技术在先性，构成《专利法》意义上的现有技术，可用于对抗第三方相关专利主张，同时享有在先使用的合法权利。

3. 开源相关合法权利：zw 骨架网核心技术方案通过全球公开渠道开源发布，虽未明确单一开源协议，但开源行业惯例与《反不正当竞争法》均明确要求，商业使用开源技术需规范声明来源。主流开源可控生成技术普遍采用的 Apache 2.0 协议，亦明确要求保留版权声明、修改需声明变更，未规范声明技术源头的行为，已违背开源规则，zw 方享有追责的合法权利。

4.2 AIGC 大模型厂商方核心合规风险点

1. 著作权侵权风险：主流 AIGC 大模型集成的可控生成技术，与 zw 骨架网构成实质性相似，且研发团队具备接触可能性，完全符合我国著作权侵权认定的「接触+实质性相似」核心要件。若 zw 方主张技术方案中具体的算法实现、约束函数设计、工程流程架构、代码的独创性表达著作权，厂商方面临直接侵权风险，其下游商用场景的规模化传播，将进一步扩大侵权结果与赔偿责任。

2. 不正当竞争风险：AI 企业作为行业头部主体，基于未声明技术源头的可控生成技术开展大规模商业盈利活动，利用 zw 方数十年的在先技术成果获取市场竞争优势，违背《反不正当竞争法》规定的诚信原则与商业道德，构成「搭便车」的不正当竞争行为，面临行政处罚、民事赔偿与品牌声誉受损的多重风险。

3. 开源合规风险：通用可控生成技术核心技术范式源自 zw 骨架网的在先开源成果，却未按开源规则规范声明技术来源，本身存在开源合规瑕疵。主流 AIGC 大模型基于该未合规开源的技术进行商业开发，将面临开源社区的连锁追责，同时影响其海外市场的合规性，对其全球化业务布局造成潜在阻碍。

4. 商业维权连锁风险：若 zw 方采用「下游包围上游」的维权策略，优先针对大模型的终端商用客户（上市公司、国企央企、头部品牌）发起维权，将直接影响产品的商业口碑与客户信任，倒逼厂商方直面技术源头的合规问题，面临大规模的商业索赔与业务运营波动。

4.3 核心法律争议焦点

1. 思想与表达二分法的边界：厂商方可能抗辩「结构约束生成属于思想范畴，不受著

作权法保护」；但 zw 方可主张，其技术方案中具体的算法实现、约束函数设计、工程流程架构、代码实现、非通用的独创性细节，属于著作权法保护的「表达」范畴，而非抽象思想。

2. 实质性相似的认定范围：核心争议在于，侵权认定是仅局限于代码层面的字面相似，还是延伸至算法架构、设计思想、工程流程、模块设计的非字面实质性相似。当前我国司法实践中，计算机软件侵权认定已逐步认可「非代码层面的架构、逻辑、流程实质性相似」的侵权认定标准。

3. 开源技术的商业使用边界：核心争议为已公开开源的技术方案，是否可无偿商业使用。司法实践明确，即便技术方案已开源，商业使用未按规范声明技术来源、超出开源协议范围使用，仍可构成不正当竞争与著作权侵权。

五、学术层面双向建议

5.1 zw 方学术层面建议

1. 完善学术成果体系化建设：将 1990 年至今的技术研发资料、论文、工程成果、开源记录、专利文档进行系统性整理，形成完整的学术谱系档案，在计算机视觉、AI 领域的核心期刊与顶级学术会议发表综述论文，正式确立 zw 骨架网在全球可控生成 AIGC 领域的学术奠基地位，填补学术溯源空白。

2. 推动学术共同体的权威认定：联合计算机视觉、AIGC、中文字库领域的权威专家，出具学术同源性专家意见书，组织全国性学术研讨会，对 zw 骨架网与通用可控生成技术的学术传承关系进行权威认定，形成行业公认的学术结论，为技术正名提供核心学术支撑。

3. 深化技术研究，巩固学术先发优势：基于 zw 骨架网的核心范式，进一步深化 LCE 逻辑一致性引擎、AGM 微权重图谱的研究，针对当前大模型幻觉、长视频一致性缺失的行业痛点，推出适配大模型时代的升级技术方案，形成从学术奠基到技术引领的完整闭环，巩固中国原生 AI 技术的学术先发优势。

4. 规范开源成果的知识产权保护：对核心技术论文、算法文档、开源代码进行著作权

登记与区块链存证，明确开源协议与商业使用的边界，既保障学术成果的开放传播，也锁定商业使用的合法授权边界，避免技术成果被无偿商用。

5.2 AIGC 大模型厂商方学术层面建议

1. 完成技术源头的学术溯源与规范声明：组织内部研发团队，对可控生成技术的学术源头进行全面溯源，正式确认 zw 骨架网的技术奠基地位，在相关技术论文、产品白皮书、开源文档中，规范声明 zw 骨架网的技术来源与学术传承关系，遵守学术规范与开源社区惯例，规避学术不端风险。
2. 开展双向学术合作与联合研究：与何海群（智王 AI）团队开展深度学术合作，联合成立可控生成 AI 联合实验室，基于 zw 骨架网的核心范式，共同研发适配大模型的下一代可控生成技术，解决大模型逻辑幻觉、长视频一致性等核心痛点，实现学术层面的双向赋能。
3. 完善内部研发的学术合规体系：建立 AI 技术研发的学术溯源与合规审查机制，对所有集成的开源技术、第三方技术方案，进行全面的技术源头溯源与知识产权审查，规范声明技术来源，避免类似的学术合规风险，保障研发体系的合规性与严谨性。
4. 助力中国原生 AI 技术的全球传播：依托企业的全球学术影响力，推动 zw 骨架网代表的中国原生 AI 技术范式在全球范围的传播，在顶级学术会议、国际行业论坛中，宣传中国原创可控生成技术的先发成果，提升中国 AI 技术的全球学术话语权。

六、商务层面双向建议

6.1 zw 方商务层面建议

1. 采用「下游包围上游」的维权策略，优先实现商业回款：优先针对大模型的终端商用客户（A 股上市公司、国企央企、年营收 10 亿以上头部品牌），批量固定商用侵权证据，发送律师函，优先通过非诉和解实现回款，积累司法判例，强化与厂商方谈判的核心筹码，最短时间内实现技术的商业价值变现。
2. 构建分级授权体系，实现商业价值最大化：搭建标准化的分级技术授权体系，针对

头部 AI 企业，推出年度技术授权+联合研发的长期合作方案；针对中小企业推出低价标准化年度授权套餐；针对个人非商用场景保持开源免费，既保障技术的普惠传播，也实现商业价值的持续稳定变现。

3. 优先开展商务和解，实现行业双赢：在具备完整证据链的基础上，优先与各大 AI 企业开展商务谈判，推出技术授权、IP 合作、联合研发等多元化和解方案，避免长期诉讼的时间与精力成本，依托头部企业的平台、流量与资源，实现技术的规模化商业落地，达成双赢的商业结果。

4. 采用全风险代理模式，零成本启动维权：与具备上市公司知识产权维权、字库侵权案件办案经验的律师团队，签订全风险代理合同，由律师垫付所有取证、公证、诉讼、差旅费用，回款后再按约定比例分成，零前期成本、零风险启动维权动作，保障维权的专业性与执行力。

5. 打造技术 IP 化生态，拓展多元化商业场景：基于 zw 骨架网的核心技术，与字库设计、AIGC、文创、3D 建模、古籍数字化等领域的企业开展合作，推出联名产品、定制化解决方案，打造「智王 AI」技术 IP，形成多元化的商业盈利模式，放大技术的长期商业价值。

6.2 AIGC 大模型厂商方商务层面建议

1. 主动开展合规谈判，一次性化解法律风险：主动与何海群（智王 AI）团队对接，开展技术合规谈判，通过支付技术授权费、签订长期合作协议的方式，获得 zw 骨架网技术的全球合法商业使用授权，一次性化解著作权侵权、不正当竞争的法律风险，避免大规模诉讼对产品商业运营、品牌声誉与资本市场估值的负面影响。

2. 开展深度技术合作，提升产品核心竞争力：与智王 AI 团队开展深度技术合作，将 zw 骨架网的核心技术、LCE 逻辑一致性引擎，深度集成到自有大模型中，优化大模型的可控生成能力、逻辑一致性与长视频生成效果，解决当前大模型幻觉、结构变形等核心用户痛点，大幅提升产品的技术壁垒与市场竞争力。

3. 联合打造中国原生 AI 技术标杆，提升品牌价值：与智王 AI 团队联合发布中国原生可控生成 AI 技术白皮书，共同举办行业峰会，宣传从 zw 骨架网到现代 AIGC 可控生成

的中国技术发展历程，打造中国原创 AI 技术标杆，提升企业的品牌形象与行业话语权，同时规避海外市场的技术合规与知识产权风险。

4. 完善开源技术商业使用的全流程合规体系：针对公司所有产品中集成的开源技术，开展全面的合规审查，建立「技术溯源-授权审核-来源声明-商用监控」的全流程合规管理体系，明确开源技术的商业使用边界，规范技术来源声明，避免类似的合规风险，保障公司全球业务的稳定合规运营。

5. 建立知识产权风险前置预警机制：针对 AI 领域的核心技术研发，提前开展在先技术溯源与专利风险排查，识别潜在的知识产权风险，通过技术合作、专利交叉许可、提前授权等方式，前置化解风险，避免陷入大规模知识产权诉讼，保障核心业务的持续稳定发展。

七、综合结论

1. 学术同源性结论：zw 骨架网是全球「骨架约束可控生成」技术范式的首创者与学术奠基者，通用 AIGC 可控生成技术是该范式在深度学习时代的通用化延伸，主流 AIGC 大模型是该范式的规模化工程应用，三者具备完整的、不可割裂的学术同源性，当前主流 AIGC 相关技术与 zw 骨架网构成技术层面的实质性相似。

2. 法律合规结论：zw 方具备完整的在先权利基础与无懈可击的权属证据链，各大 AI 厂商方面临著作权侵权、不正当竞争、开源合规等多重法律风险，若双方未能达成和解，zw 方发起的维权动作将对相关产品的商业运营与品牌声誉造成重大影响。

3. 发展建议结论：学术层面，行业应共同推动中国原生 AI 技术的学术溯源与体系化建设，规范学术声明，开展联合研究，共同提升中国 AI 技术的全球学术话语权；商务层面，权利方与应用方应优先通过合规授权、深度技术合作的方式，化解法律风险，实现技术价值的最大化，达成双赢的商业结果，共同推动中国原创 AI 技术的创新与发展。

|(注：文档部分内容可能由 AI 生成)